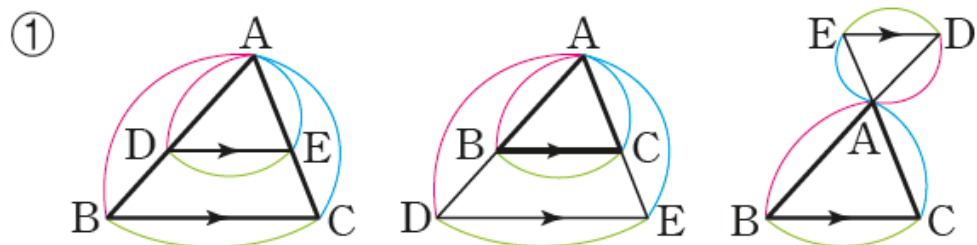


06 평행선 사이의 선분의 길이의 비

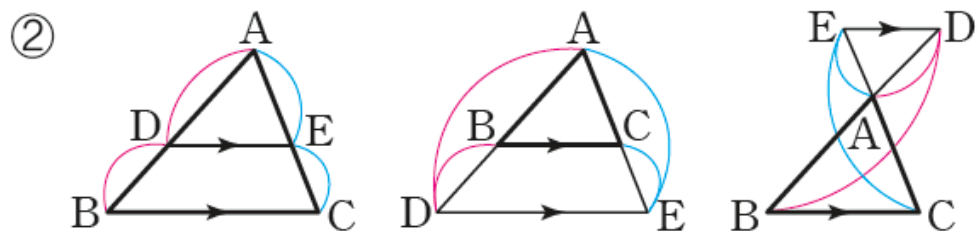
06-1 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비

(1) $\triangle ABC$ 에서 두 변 AB , AC 또는 그 연장선 위에 각각 점 D , E 가 있을 때



$\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 이면

$$\overline{AB} : \overline{AD} = \overline{AC} : \overline{AE} = \overline{BC} : \overline{DE}$$



$\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 이면

$$\overline{AD} : \overline{DB} = \overline{AE} : \overline{EC}$$

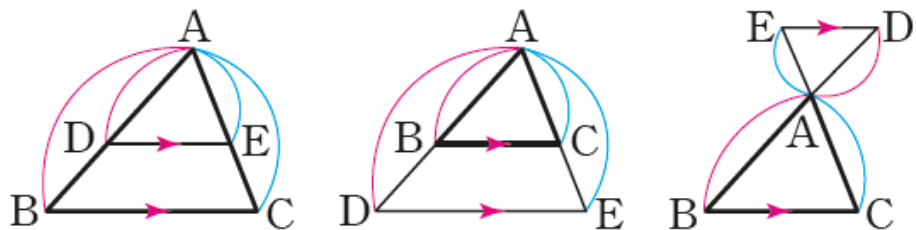
·주의· $\overline{AD} : \overline{DB} \neq \overline{DE} : \overline{BC}$ 임에 주의한다.

06 평행선 사이의 선분의 길이의 비

06-1 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비

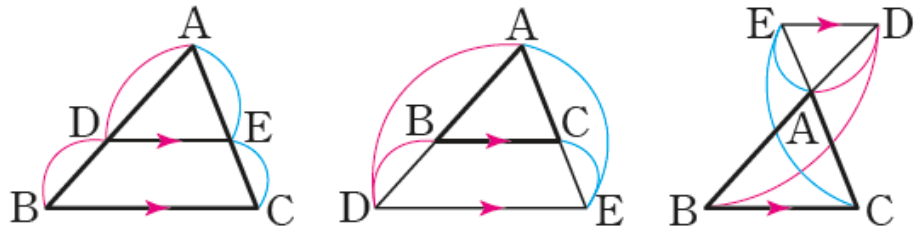
(2) $\triangle ABC$ 에서 두 변 AB , AC 또는 그 연장선 위에 각각 점 D , E 가 있을 때

①



$$\overline{AB} : \overline{AD} = \overline{AC} : \overline{AE} \text{이면 } \overline{BC} \parallel \overline{DE}$$

②



$$\overline{AD} : \overline{DB} = \overline{AE} : \overline{EC} \text{이면 } \overline{BC} \parallel \overline{DE}$$



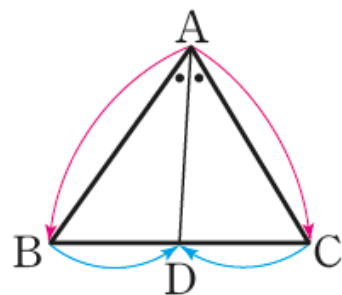
06 평행선 사이의 선분의 길이의 비

06-2 삼각형의 각의 이등분선

(1) 삼각형의 내각의 이등분선의 성질

$\triangle ABC$ 에서 $\angle A$ 의 이등분선과 $\overline{BC}$ 의 교점을 D라 하면

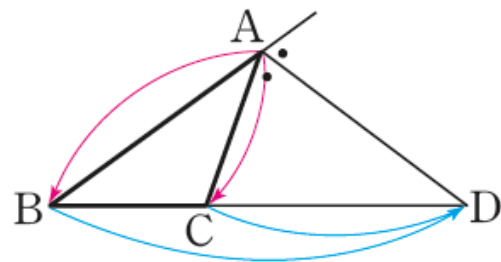
$$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD}$$



(2) 삼각형의 외각의 이등분선의 성질

$\triangle ABC$ 에서 $\angle A$ 의 외각의 이등분선과 $\overline{BC}$ 의 연장선의 교점을 D라 하면

$$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD}$$



06 평행선 사이의 선분의 길이의 비

06-3 평행선 사이의 선분의 길이의 비

평행한 세 직선이 다른 두 직선과 만날 때, **평행선 사이의 선분의 길이의 비는 같다.**

→ 오른쪽 그림에서 $l \parallel m \parallel n$ 이면

$$a : b = c : d$$

·참고· $l \parallel m \parallel n$, $p \parallel q$ 일 때, $\triangle ACH$ 에서 $\overline{BG} \parallel \overline{CH}$ 이므로

$$\overline{AB} : \overline{BC} = \overline{AG} : \overline{GH}$$

또 $\square AGED$ 와 $\square GHFE$ 는 모두 평행사변형이므로

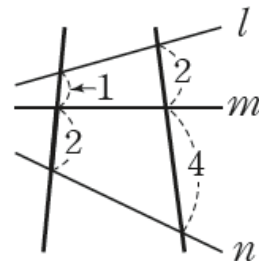
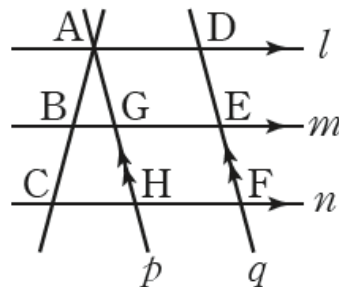
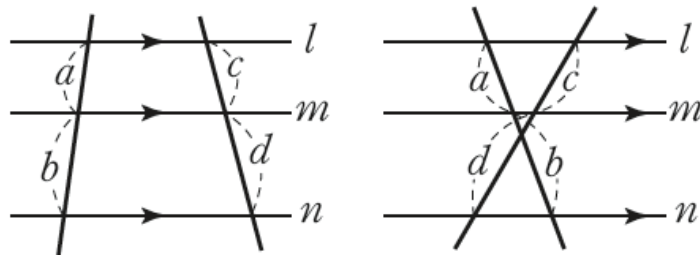
$$\overline{AG} = \overline{DE}, \overline{GH} = \overline{EF}$$

$$\therefore \overline{AB} : \overline{BC} = \overline{DE} : \overline{EF}$$

·주의· 오른쪽 그림과 같이

$$1 : 2 = 2 : 4$$

이지만 세 직선 l , m , n 이 평행하지 않을 수도 있음에 주의한다.

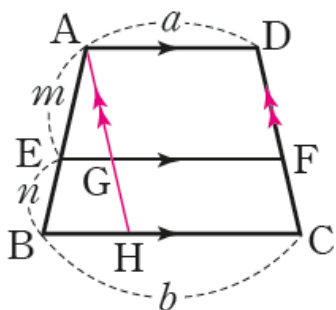


06 평행선 사이의 선분의 길이의 비

06-4 사다리꼴에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비

$\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 사다리꼴 ABCD에서 $\overline{EF} \parallel \overline{BC}$ 일 때, $\overline{EF}$ 의 길이를 구하는 방법은 다음과 같다.

방법 ① 평행선 긋기



$\triangle ABH$ 에서

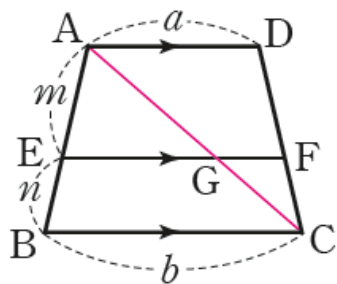
$$\overline{EG} : \overline{BH} = m : (m + n)$$

평행사변형 AHCD에서

$$\overline{GF} = \overline{HC} = \overline{AD}$$

$$\Rightarrow \overline{EF} = \overline{EG} + \overline{GF} \leftarrow \overline{EF} = \frac{an + bm}{m + n}$$

방법 ② 대각선 긋기



$\triangle ABC$ 에서

$$\overline{EG} : \overline{BC} = m : (m + n)$$

$\triangle ACD$ 에서

$$\overline{GF} : \overline{AD} = n : (m + n)$$

$$\Rightarrow \overline{EF} = \overline{EG} + \overline{GF} \leftarrow \overline{EF} = \frac{an + bm}{m + n}$$

06-5 평행선 사이의 선분의 길이의 비의 응용

두 삼각형 ABC와 BCD에서 $\overline{AC}$ 와 $\overline{BD}$ 의 교점을 E라 할 때,
 $\overline{AB} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{DC}$ 이고 $\overline{AB} = a$, $\overline{DC} = b$ 이면

$$\textcircled{1} \overline{BF} : \overline{FC} = a : b \qquad \textcircled{2} \overline{EF} = \frac{ab}{a+b}$$

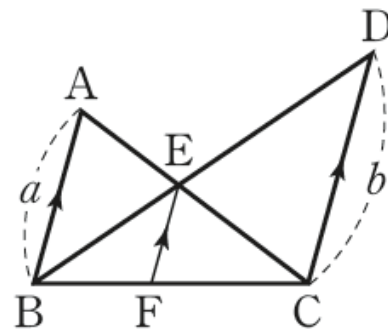
·참고· $\triangle ABE \sim \triangle CDE$ (AA 닮음)이므로

$$\overline{BE} : \overline{DE} = \overline{AB} : \overline{CD} = a : b$$

$$\triangle BCD \text{에서 } \overline{EF} \parallel \overline{DC} \text{이므로 } \overline{BF} : \overline{FC} = \overline{BE} : \overline{ED} = a : b$$

$$\text{또 } \triangle BCD \text{에서 } \overline{EF} : \overline{DC} = \overline{BE} : \overline{BD}, \quad \overline{EF} : b = a : (a+b)$$

$$\therefore \overline{EF} = \frac{ab}{a+b}$$





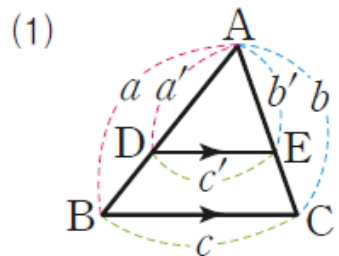
중요

유형

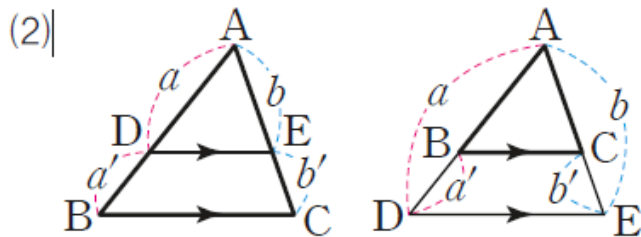
01

삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 (1)

$\triangle ABC$ 에서 두 변 AB , AC 또는 그 연장선 위에 각각 점 D , E 가 있을 때, $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 이면



$$\Rightarrow a : a' = b : b' \\ = c : c'$$

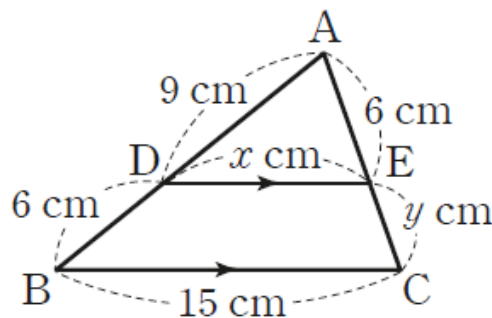


$$\Rightarrow a : a' = b : b'$$

0536

대표문제

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 일 때, $x + y$ 의 값을 구하시오.

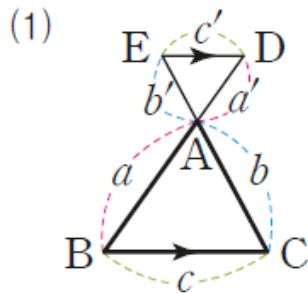




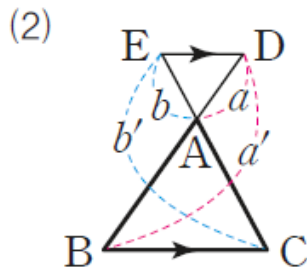
중요

유형 02 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 (2)

$\triangle ABC$ 에서 두 변 AB , AC 의 연장선 위에 각각 점 D , E 가 있을 때, $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 이면



$$\Rightarrow a : a' = b : b' = c : c'$$

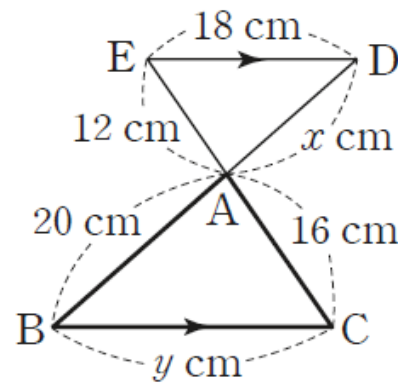


$$\Rightarrow a : a' = b : b'$$

0540

대표문제

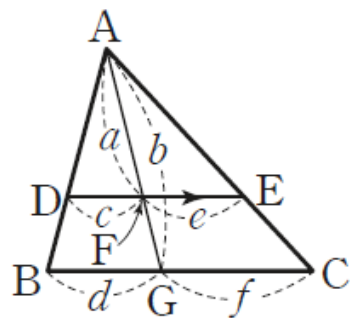
오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 두 변 AB , AC 의 연장선 위에 각각 점 D , E 가 있다. $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 일 때, $y - x$ 의 값을 구하시오.





유형 03 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비의 응용 (1)

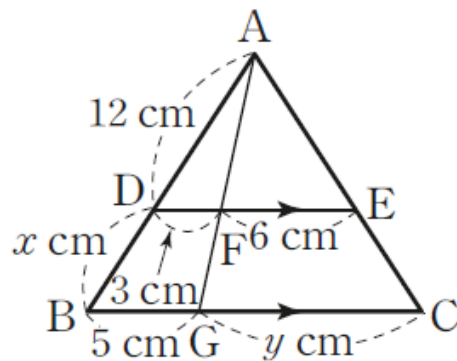
$\triangle ABC$ 에서 $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 일 때,
 $\triangle ABG$ 에서 $c : d = a : b$
 $\triangle AGC$ 에서 $e : f = a : b$
 $\rightarrow a : b = c : d = e : f$



0544 대표문제

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 이고 점 F는 $\overline{AG}$ 와 $\overline{DE}$ 의 교점이다. 이때 $x + y$ 의 값은?

- ① 14 ② 15
 ③ 16 ④ 17
 ⑤ 18





유형 04

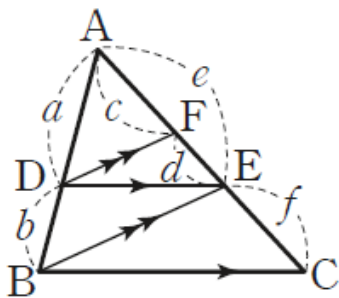
삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비의 응용(2)

$\triangle ABC$ 에서 $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$, $\overline{BE} \parallel \overline{DF}$ 일 때,

$\triangle ABE$ 에서 $a : b = c : d$

$\triangle ABC$ 에서 $a : b = e : f$

$\Rightarrow a : b = c : d = e : f$

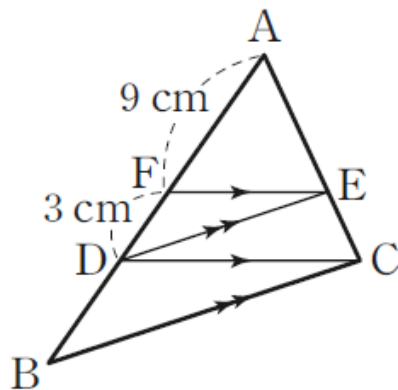


0547 대표문제

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서

$\overline{BC} \parallel \overline{DE}$, $\overline{DC} \parallel \overline{FE}$ 이다.

$\overline{AF} = 9 \text{ cm}$, $\overline{FD} = 3 \text{ cm}$ 일 때, $\overline{DB}$ 의 길이를 구하시오.

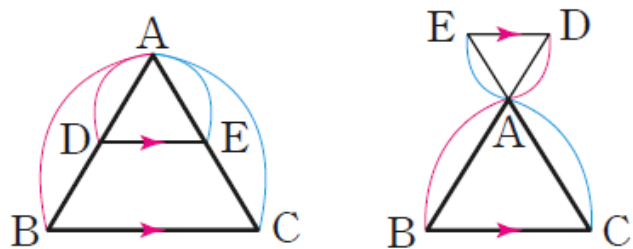




유형 05 삼각형에서 평행한 선분 찾기

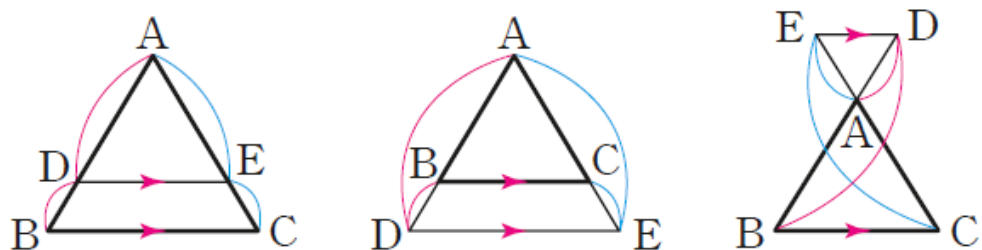
$\triangle ABC$ 에서 두 점 D, E가 각각 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ 또는 그 연장선 위의 점일 때

(1)



$\overline{AB} : \overline{AD} = \overline{AC} : \overline{AE}$ 이면 $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$

(2)

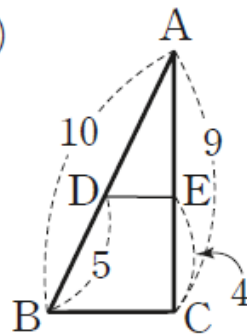


$\overline{AD} : \overline{DB} = \overline{AE} : \overline{EC}$ 이면 $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$

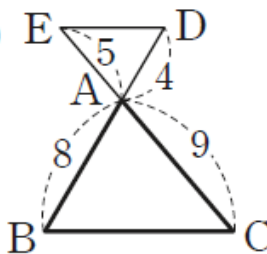
0550 대표문제

다음 중 $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

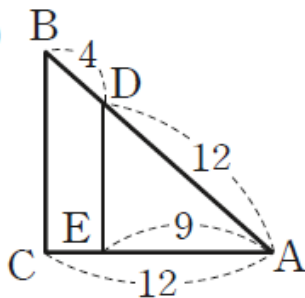
①



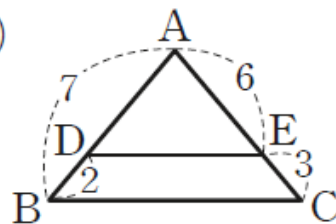
②



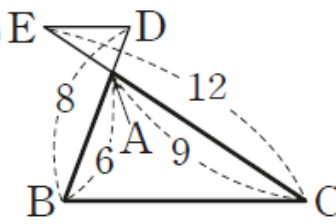
③



④



⑤





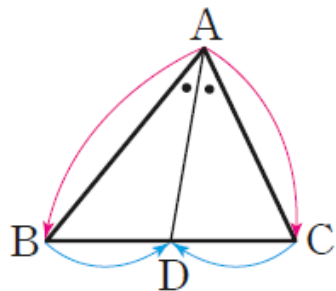
중요

유형 06 삼각형의 내각의 이등분선의 성질

$\triangle ABC$ 에서 $\angle A$ 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D 라 하면

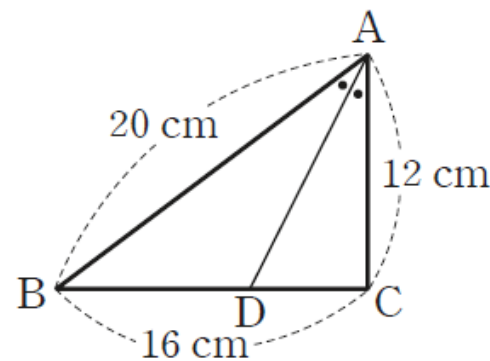
(1) $\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD}$

(2) $\triangle ABD : \triangle ADC = \overline{BD} : \overline{CD}$
 $= \overline{AB} : \overline{AC}$



0553 대표문제

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{AD}$ 는 $\angle A$ 의 이등분선이다.
 $\overline{AB} = 20$ cm, $\overline{BC} = 16$ cm,
 $\overline{CA} = 12$ cm일 때, $\overline{BD}$ 의 길이는?



① 9 cm

② 10 cm

③ 11 cm

④ 12 cm

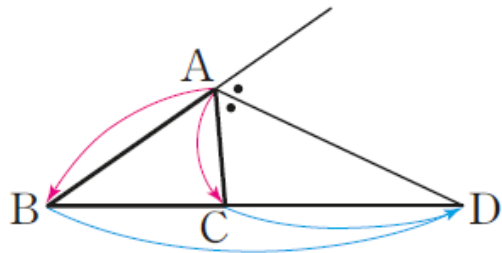
⑤ 13 cm



유형 07 삼각형의 외각의 이등분선의 성질

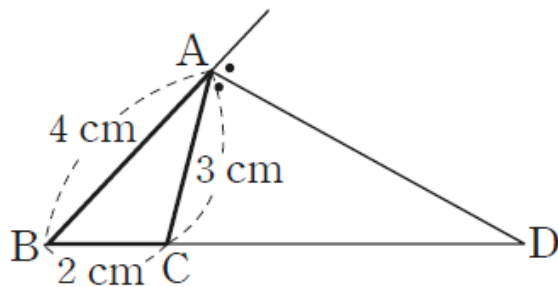
$\triangle ABC$ 에서 $\angle A$ 의 외각의 이등분선이 $\overline{BC}$ 의 연장선과 만나는 점을 D 라 하면

$$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD}$$



0559 대표문제

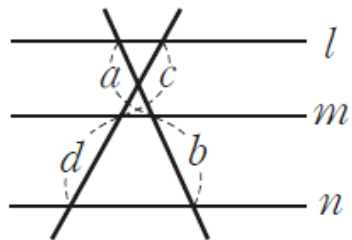
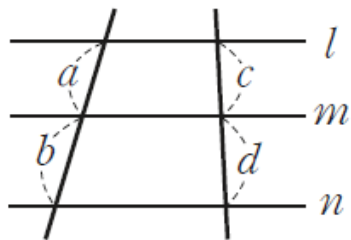
오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{AD}$ 는 $\angle A$ 의 외각의 이등분선이다. $\overline{AB} = 4\text{ cm}$, $\overline{BC} = 2\text{ cm}$, $\overline{CA} = 3\text{ cm}$ 일 때, $\overline{CD}$ 의 길이를 구하시오.





중요

유형 08 평행선 사이의 선분의 길이의 비

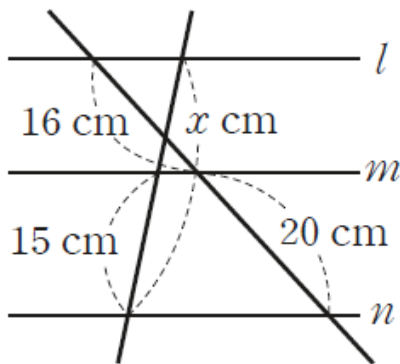


→ $l \parallel m \parallel n$ 이면 $a : b = c : d$

0562 대표문제

오른쪽 그림에서 $l \parallel m \parallel n$ 일 때,
 x 의 값은?

- ① 25 ② 26
- ③ 27 ④ 28
- ⑤ 29

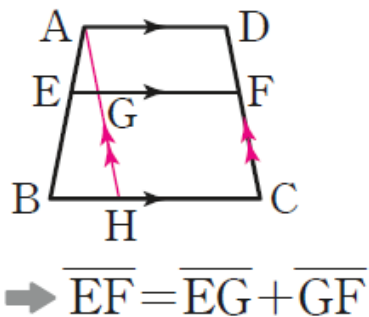




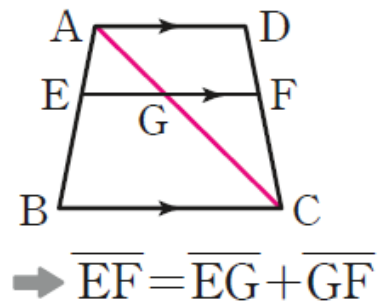
유형 09 사다리꼴에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비

사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AD} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{BC}$ 일 때, $\overline{EF}$ 의 길이는 다음과 같이 보조선을 그어 구한다.

방법 ① 평행선 긋기

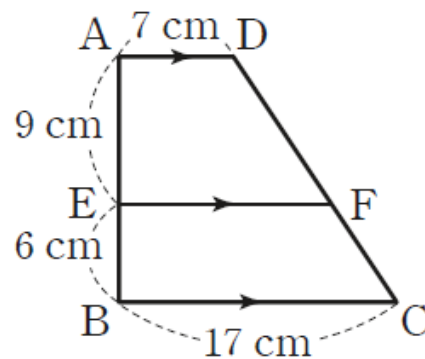


방법 ② 대각선 긋기



0566 대표문제

오른쪽 그림과 같은 사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AD} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{BC}$ 일 때, $\overline{EF}$ 의 길이를 구하시오.





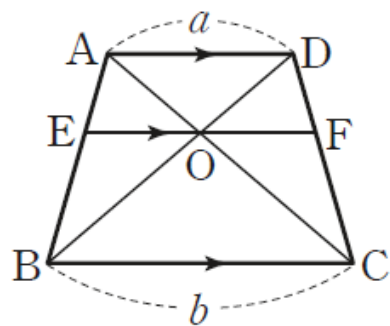
유형UP 10 사다리꼴에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비의 응용

사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AD} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{BC}$
이고, 두 대각선의 교점이 O일 때,

$\triangle AOD \sim \triangle COB$ (AA 닮음)

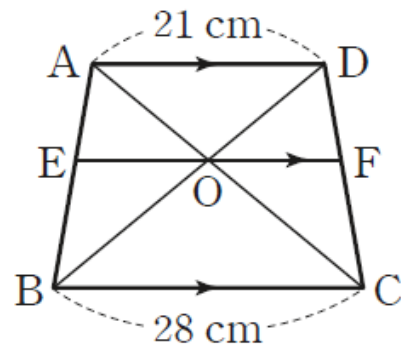
$$(1) \overline{AD} : \overline{CB} = \overline{AO} : \overline{CO} \\ = \overline{DO} : \overline{BO} = a : b$$

$$(2) \overline{AE} : \overline{EB} = \overline{DF} : \overline{FC} = a : b$$



0570 대표문제

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 사다리꼴 ABCD에서 점 O는 두 대각선의 교점이고, $\overline{EF}$ 는 점 O를 지난다. $\overline{EF} \parallel \overline{BC}$ 이고 $\overline{AD} = 21$ cm, $\overline{BC} = 28$ cm일 때, $\overline{EF}$ 의 길이는?



- ① 24 cm ② $\frac{49}{2}$ cm ③ 25 cm
④ $\frac{51}{2}$ cm ⑤ 26 cm



중요

유형 UP 11 평행선 사이의 선분의 길이의 비의 응용

$\overline{AB} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{DC}$ 일 때

(1) $\triangle ABE \sim \triangle CDE$ (AA 닮음)

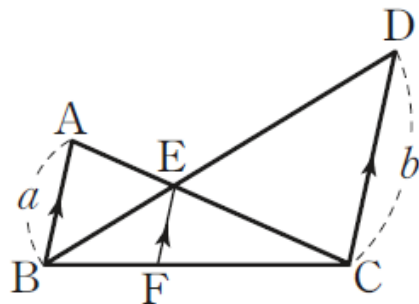
→ 닮음비는 $a : b$

(2) $\triangle CEF \sim \triangle CAB$ (AA 닮음)

→ 닮음비는 $b : (a + b)$

(3) $\triangle BFE \sim \triangle BCD$ (AA 닮음)

→ 닮음비는 $a : (a + b)$



0573 대표문제

오른쪽 그림에서

$\overline{AB} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{DC}$ 이고

$\overline{AB} = 10 \text{ cm}$, $\overline{CD} = 15 \text{ cm}$

일 때, $\overline{EF}$ 의 길이를 구하시오.

